故宮長畫〈日月合璧五星聯珠圖〉之儀象與天文考

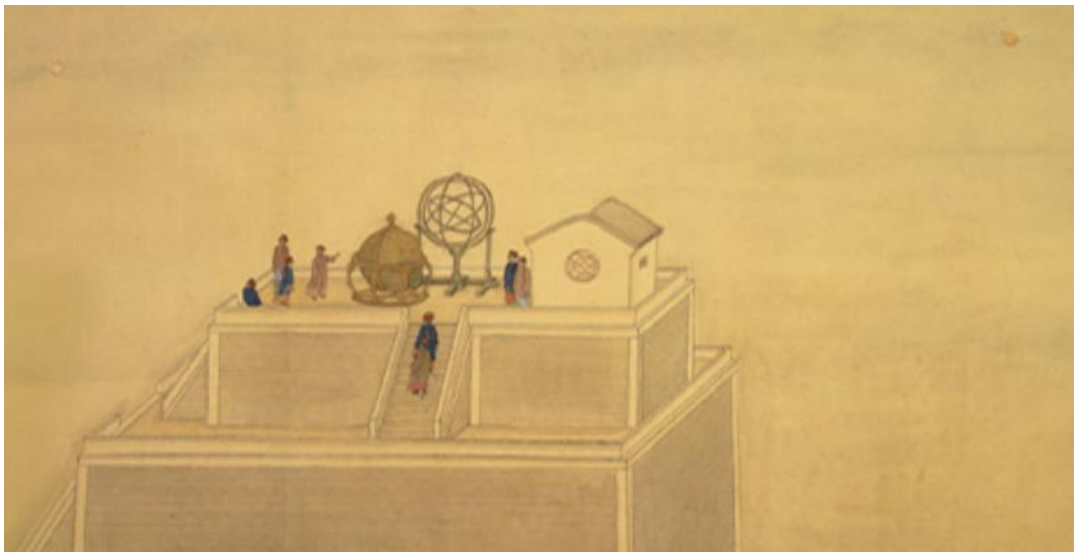
邱韻如
（長庚大學通識中心，本會會員）

摘要 本文探討故宮長畫〈日月合璧五星聯珠圖〉裡的兩個觀天儀器及相關天文意象。在耙梳古籍及現代各種資料過程中，發現渾天儀、渾儀、渾象等名稱自古以來用詞就相當混淆，常因此被誤植或錯用，藉由本文做一些梳理，並釐清一些常被誤解的天文現象。

關鍵詞：渾天儀、渾儀、渾象、天文

一、前言

2018 年元月，韓學宏老師在台北故宮「燈輝綺節—花燈節慶圖」特展中看到〈日月合璧五星聯珠圖〉（以下簡稱〈聯珠圖〉）這幅長畫，問起畫中天文台上兩個儀器的名稱及功用，引起筆者極大的興趣，除特別前往故宮賞畫，更進一步查詢相關資料，以對這兩個天文儀器及相關背景有進一步的瞭解。



圖一、〈日月合璧五星聯珠圖〉之觀象台部分[1]

筆者在耙梳古籍及現代各種資料過程中，發現自古至今，渾天儀、渾儀、渾象等名稱就相當混淆，常被誤植或錯用。在維基百科輸入「渾天儀」，會自動轉到「渾象」的詞條；輸入「渾儀」，則自動轉到「環形球儀」這個詞條，並對應於英文版的「armillary sphere」詞條。百度百科「渾天儀」的條目則說渾天儀是渾儀和渾象的總稱。

> 渾象，又稱渾天儀，在天文學上，是古代根據渾天說用來演示天體在天球上的運動及測量黃赤道坐標差的儀器。(維基百科「渾象」)

邱韻如，國立台灣師範大學物理學博士，現任中華科技史學會理事長，從事科學教育與物理教材教法研究，電郵：yjchiu@mail.cgu.edu.tw

[1] 請特別注意，此截圖的左上方及右上方，各畫有月亮及太陽。

環形球儀（也可以稱為球形等高儀或渾儀，英文縮寫為 armilla 或 armil）是中國和希臘古代測定天體位置的一種儀器。由相應天球坐標系各基本圈的環規及瞄準器構成，與渾象（渾天儀，一種仿真天體運行的儀器）不同。(維基百科「環形球儀」)

渾天儀是渾儀和渾象的總稱。渾儀是測量天體球面座標的一種儀器，而渾象是古代用來演示天象的儀表。渾儀發明者是我國西漢閎中人落下閎。(百度百科「渾天儀」)

以上兩種百科的說法，容易令讀者混淆。筆者傾向於把渾天儀當作是渾儀和渾象的總稱，而非與渾象同義。對於渾儀發明者是否是西漢落下閎，筆者持保留態度，俟後述之。本文把球面上刻畫週天星座，用於演示與教學，相當於現在天球儀的儀器歸類於『渾象』；由許多可轉動環組成，中間有窺管，用於觀測天體位置，以瞭解日月五星運行的儀器，歸類為『渾儀』。依此，圖一〈聯珠圖〉觀象台上左邊名為「天體儀」的大球，是所謂的『渾象』。觀象台右邊由許多環組成的儀器，乾隆皇帝親自將其命名為「璣衡撫辰儀」，是所謂的『渾儀』。這兩個儀器的詳細描述，可見《皇朝禮器圖式》（圖二 a、b）。

圖二 a、欽定天體儀 (《皇朝禮器圖式》，卷三)

圖二 b、璣衡撫辰儀 (《皇朝禮器圖式》，卷三)

二、故宮收藏的〈日月合璧五星聯珠圖〉

（一）收藏與展出

乾隆 25 年底，觀象台欽天監勒爾森預測隔年正月初一(1761 年 2 月 5 日)將出現「日月合璧，五星聯珠」的祥瑞天象，上奏摺預示是年「海宇晏安，年穀順成」，徐揚[2]奉命繪圖紀錄而作此畫。

這幅長畫收藏於國立故宮博物院，紙本設色，縱 48.9cm，橫 1342.6cm。故宮於 2009 年 1 月 9 日至 3 月 25 日，舉辦「京華歲朝」特展，是這卷畫作來台 60 年後首次展出[3]。策展人故宮書畫處副研究員林莉娜表示，此畫卷曾於 2004 年赴德國展出，但未曾在國內展出，係因其長逾 13 公尺，而台北故宮沒有這麼大的展櫃。2008 年整建重新裝置後，製作長 1460 公分的展櫃，這幅來台一甲子的長畫卷才得以在台灣與國人見面[4]。自 2011 年起，故宮博物院陸續推出〈清院本清明上河圖〉等六系列故宮書畫之高解析動畫，這幅〈日月合璧五星聯珠圖〉動畫於 2012/01/17~07/16 展出，2016/1/6~3/31 再以「古畫動漫」系列展出[5]。

這幅長畫雖以「日月合璧五星聯珠」為名，但觀象台只是其中一小部分，佔整幅畫不到十分之一的篇幅。此畫主要是描繪元旦當天文武官員進京朝賀後，走謁親友，北京城大街上熙來攘往市井百姓歡慶的新景象，正如《燕京歲時記》[6]所描述：

> 每屆初一，于子初後焚香接神，燃爆竹以致敬，連霄達巷，絡繹不休。接神之後，自王公以及百官，均應入朝朝賀。朝賀已畢，走謁親友，謂之道新喜。親者登堂，疏者投刺而已。貂裘蟒服，道路紛馳，真有車如流水馬如游龍之盛，誠太平之景象也。

（二）祥瑞的天象

成語「珠聯璧合」之典原為《漢書・律曆志上》裡的“日月如合璧，五星如連珠”，記載太初曆制訂過程及其與天象吻合，後來被引伸為祥瑞之意。徐揚在〈聯珠圖〉卷末抄錄欽天監奏摺[7]跋云：

> 上御極之二十六年，正月初一日，午初一刻。日月同在元枵宮，躔女宿，如合璧。水星附日，躔牛宿；木火土金四星，同在娵訾宮，躔危室二宿，如聯珠[8]。

---

[2] 徐揚（約 1721-1777），字雲亭，蘇州人。乾隆十六年（1751 年），乾隆首次南巡時，徐恭獻畫作，獲得乾隆賞識得以入宮，在宮中曾拜郎世寧為師。

[3] 2009 年故宮推出《京華歲朝》展，展覽的主角是徐揚的《日月合璧五星聯珠》圖，故宮製作線上全圖，可參見下方連結，http://www.npm.gov.tw/exh98/newyear/img_item_o1_ch.html。

[4] 林莉娜(2009)，典藏古美術，2009 年 1 月號。

[5] 動畫網址：https://www.youtube.com/watch?v=ho5oKSuJQqQ

[6] 《燕京歲時記》初刊於光緒 32 年(1906 年)，作者富察敦崇(1855-1922)，字禮臣，北京人，滿族。該書曾被譯法文和日文，1961 年北京出版社又根據原刻本排印，與潘榮陛《帝京歲時紀勝》合為一帙出版。

[7] 乾隆 25 年 12 月 26 日勒爾森奏摺，可參考自林莉娜《京華歲朝》p56 或中研院史語所檔案登錄號:026572-001，網址 http://catalog.digitalarchives.tw/item/00/26/b5/6b.html。

[8] 北方玄武有三個星次：星紀宮、玄枵(ㄒㄧㄠ)宮、娵訾(ㄐㄩ ㄗ)宮，相當於西方黃道十二宮的魔羯、寶瓶、雙魚三宮。元枵即玄枵宮，因避康熙皇帝諱，玄改為元。北方七宿分別是斗、牛、

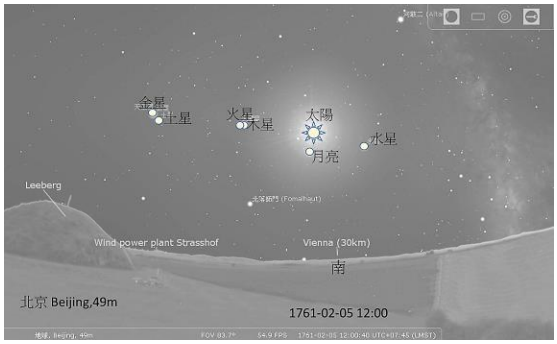
群臣奏請宣付史館。聖德謙讓弗居，勤政敕幾，不言符瑞。然儀象昭然，萬目共覩，臣民慶洽，朝野歡騰。臣執事藝苑謹敬繪圖以紀，臣徐揚。

歷史上關於日月合璧五星連珠的記載很多，五星連珠常被和五星聚混為一談。勒爾森奏摺以「景運隆昌七政呈瑞事」為開端，描述七政的位置，提及水木火土金接續相生。奏摺內容和下述的錢泳的紀錄類似，都是強調此天象所代表的祥瑞之意。道光年間，錢泳[9]在《履園叢話》寫道：

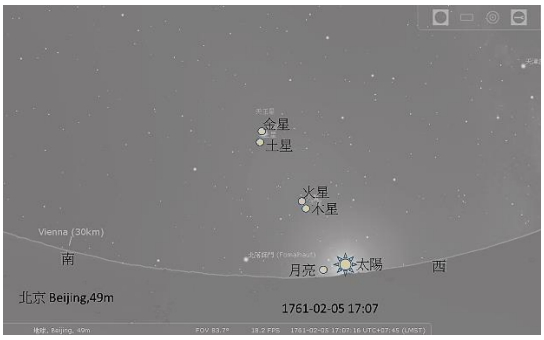
乾隆二十五年八月，欽天監奏稱：明年元日午時，日月合璧，五星連珠。並繪圖進呈御覽，宣付史館。按《漢書》，高祖元年，五星聚東井；《宋史》，開寶元年，五星聚奎。殆千有餘年[10]，始一遇也。本朝雍正三年二月初二日，乾隆二十六年正月初一日，嘉慶四年四月初一日，道光元年二月十六日，三月廿八日[11]，俱有日月合璧、五星連珠之瑞。距宋時又已七八百年。今雍正三年乙巳，至道光辛巳[12]，甫九十六年，而瑞應已五見，實我朝億萬年無疆之祥瑞也。(清·錢泳[13]《履園叢話》卷十四·祥異)

錢泳講的千年一遇是五星聚，之後在清代較密集發生的是五星聯珠。「五星聚」是五星同時在某一星宿（如五星聚東井），而「五星聯珠」是五星連成一線，可能會分佈在幾個不同的星宿，發生的頻率比五星聚來得高。

五星連珠，在西方視為凶兆，在中國則為瑞兆。使用 Stellarium 天文軟體，查詢 1761 年 2 月 5 日當天中午，的確有日月合璧五星聯珠的景象（圖三 a），但當時是白天，除了太陽之外，月和五星都看不到。當天傍晚，水星早於日月西下（圖三 b），木火土金四星也於天黑後不久依序落入地平線之下。



(a) 1761/2/5 中午 12:00，北京



(b) 1761/2/5 傍晚 17:07，北京

圖三、用 Stellarium 天文軟體模擬 1761 年 2 月 5 日當日天象

日月合璧比五星聯珠容易，兩者不見得會同時發生。在網路上查詢「日月合璧」

女、虛、危、室、壁。

[9] 錢泳（1759-1844），原名鶴，字立群，號梅溪居士。江蘇金匱縣（今江蘇無錫）人。他自序《履園叢話》，是清道光十八年七月，時年八十。

[10] 漢高祖元年，西元前 206 年。宋開寶元年(戊辰)自 968/11/23~969/1/20。

[11] 雍正三年二月初二日(1725/1/15)，乾隆二十六年正月初一日(1761/2/5)，嘉慶四年四月初一日(1799/5/5)，道光元年二月十六日(1821/3/19)，三月廿八日(1821/4/29)。

[12] 雍正三年乙巳(1725 年)，道光辛巳(1821 年)

[13] 錢泳（1759-1844），原名鶴，字立群，號梅溪居士。江蘇金匱縣（今江蘇無錫）人。他自序《履園叢話》，是清道光十八年七月，時年八十。

的意思，主要有下列兩種說法：

> 太陽和月亮同時出現在天空上。因為是天文上罕見的異象，所以古人認為是祥瑞的徵兆。（例如：漢典[14]）

太陽和月亮同時出現在天空上，並非天文上罕見的異象。每天太陽過中天的時間，大約都在中午 12 點左右，但月亮過中天的時間（或是看月出的時間）則每天相差大約 50 分鐘，因此每個月有很多天的白天都可看到月亮與太陽同時出現在天上[15]。日月同時出現在天上並不罕見，筆者十月下旬在北京開會(陰曆 9 月 18 ~20 日)，每天清晨看到月亮仍掛在西方天空，心裡想著，這能否算是「日月合璧」？第二種說法如下：

> 指地球進入太陽與月球之間或月球進入地球與太陽之間所發生的現象。“日月合璧”在朔發生日食，在望發生月食。(例如：百度百科)

每月初一（朔），月球都會進入地球與太陽之間，但只有當三者的排列角度剛好時才會發生日食。同樣，農曆每月十五，地球進入太陽與月球之間，也是要三者排列角度正好時才會發生月食。

> 朔，蘇也；月死復蘇生也[16]。望，月滿之名也。日在東，月在西，遙相望也。(漢劉熙《釋名·釋天》)

朔日時，日月地連成一線，當天清晨月隨日同升，傍晚月隨日西落，由於月球的受光面背對地球，因此日月雖同升，但在地球上看不到月亮，除非當天是「日食」，才可見月亮遮住太陽的過程。〈聯珠圖〉觀象台上方一左一右出現月亮和太陽，並不合乎當日中午的天象。

林莉娜數度把日月合璧寫成日月同升[17]，查詢「日月同升」會找到位於浙江海鹽南北湖的鷹窠頂，稱之為「日月同升」或「日月並升」的「奇異」景象：

> 宇宙鴻蒙黯若凝，何時日月慶同升? 久憑峭峻危崖望，忽見瞳瞳旭日淩。雪裡丹邊偶合朔，蒼天碧海俱歡騰。應憐永夜人久困，浴日扶桑氣象增。(周易《鷹窠頂觀日月合璧》)[18]

筆者最初以為這首詩描寫的是當天「日食」的情況，仔細思考後，疑問重重。若是日食，時間不會是「最短 5 分鐘，最長 31 分鐘，一般 15 分鐘」[19]。肉眼可見的是日全食食甚時的天黑；食甚前後及日偏食，則需藉助小孔成像或是反射才能看到太陽被月球擋住的樣子。若是日食，也不應只在每年十月初一那天才出現，筆者甚至猜測十月可能附會《詩經小雅》的〈十月之交〉[20]。這個鷹窠頂日月現象最早見於明萬曆年間陳梁的《雲岫觀合朔記略》，文曰「殘蜃忽送月印日心，兩輪合體，雪裡丹邊相

---

[14] 網址：http://www.zdic.net/c/5/2b/68544.htm

[15] 可查詢中央氣象局的月出月沒表，網址：https://www.cwb.gov.tw/V7/astronomy/moonrise.htm

[16] 朔，月一日始蘇也。（東漢 許慎《說文》）

[17] 如林莉娜《京華歲朝》，p16, p56, p57。百度百科在日月合璧這個詞條裡，也以周易《鷹窠頂觀日月合璧》一首詩提到「日月同升」。

[18] 百度百科「日月合璧」詞條。

[19] 參考日月同升是天文現象？（壹讀 2015/4/3）https://read01.com/473PJ3.html。

[20] 詩經小雅：十月之交，朔月辛卯。日有食之，亦孔之醜。彼月而微，此日而微；今此下民，亦孔之哀。據天文學家考訂，此詩中記載的日食發生在公元前 776 年 9 月 6 日（周幽王六年夏曆十月一日），這是世界上最早的日食記錄。

摩蕩，還轉不止」，之後有不少文人都接續描述此現象。清初大儒黃宗羲撰寫了《海鹽鷹窠頂觀日月並升記》思考其形成原因，其看法與筆者前述的質疑大致吻合。

> 鷹窠頂，濱海之山也。名雲岫，每當十月之朔，五更候之，日與月同升，相傳以為故事。…余曰：「此山故事，原是日月並升，不是日月合璧也，不知土人何緣錯誤？蓋合璧則日食矣，如僧所言，是日食也，當在庚戌歲，此月合朔，於卯未交周六宮一十度入食限。…」…. 余曰：「雲氣所遮，不過一端。夫日月同行，由於合朔。合朔在寅以前，同行在地下，而不可見；合朔在卯以後，日光逼月，雖同行天上，亦不可見。唯寅、卯[21]之間，則合朔之分秒，當日出之分秒，乃可見耳！」或曰：「濱海之山多矣，何以必鷹窠也？」…. 或曰：「若此則每月合朔，皆可以見，何必十月乎？」曰：「亦為鷹窠言之也。十月合朔，大略亢、氐之間，東方之宿也。此山南面多有遮蔽，惟當亢、氐一隅，空曠值海，若是餘月，則合朔於他宿，在遮蔽之處矣。海中大洋，每月皆可見之，固不必十月也。」（黃宗羲《黃梨洲文集》）

百度百科「鷹窠頂」詞條提及杭州教育學院謝秉松教授，自 1980 年至 89 年，連續十年登鷹窠頂觀察日月並升，運用天文、地理、氣象、生物等多學科知識，撰成《日月並升考辨》一書，可惜筆者尚未找到此書。另有資料提出這是日光的折射和反射造成的假月（太陽的影像），配合當地的地形與氣象所產生的特殊景象[22]，筆者認為這種說法合理性較高。

漢畫像石裡有一幅非常有名的「日月合璧」（圖四），畫著一隻陽烏，肚子裡有代表月亮的蟾蜍，意指日月重疊在一起。蓋合璧則日食矣，中國自古均視日食為凶兆，這樣日月重疊的景象，究竟是吉還是凶？

「日月合璧」是右上角那一幅。

圖四、漢畫像石（南陽市東關晉墓頂天象圖，作者拍攝於北京古觀象台）

三、渾天、渾天儀、渾儀與渾象

渾，在古代是圓球的意思。古籍中的「渾天」，有時是指渾天說，有的是渾天儀。而所謂的渾天儀，有的是渾象，有的則是渾儀[23]。古籍記載所謂的渾儀、渾天儀、渾天銅儀、水運渾天、黃道銅儀等，有的是指渾象，有的則是渾儀。光看名稱，難以判別其究竟是渾儀還是渾象，必須詳讀其文字敘述才能判斷；先秦文獻多已佚失，後人傳述是否失真，要詳加判斷，因此不能過於武斷。

[21] 寅指 3-5 時，卯指 5-7 時。
[22] 百度百科「日月並升」詞條。
[23] 李志超(1990)，〈渾儀創始研究〉。

以李淳風《隋書·天文志上》為例，在前言之後，以天體、渾天儀、渾天象、蓋圖、….等幾個標題分節論述。渾天儀一節所述，茲舉五小段，如下：

王蕃云：「渾天儀者，羲和之舊器，積代相傳，謂之璣衡。其為用也，以察三光，以分宿度者也。又有渾天象者，以著天體，以布星辰。….」

漢孝和帝時，太史揆候，皆以赤道儀，與天度頗有進退。…至永元十五年詔左中郎將賈逵乃始造太史黃道銅儀。至桓帝延熹七年，太史令張衡更以銅制，以四分為一度，周天一丈四尺六寸一分。亦於密室中以漏水轉之….

先儒所言圓規徑八尺，漢候台銅儀，蔡邕所欲寢伏其下者是也。

梁華林重雲殿前所置銅儀，…. 是偽劉曜光初六年，史官丞南陽孔挺所造，則古之渾儀之法者也。

後魏道武天興初，命太史令晁崇修渾儀，以觀星象。十有餘載，至明元永興四年壬子，詔造太史候部鐵儀，以為渾天法，考琁璣之正。…與劉曜儀大同。即今太史候台所用也。

賈逵和張衡所製的銅儀，應屬『渾象』；蔡邕所欲寢伏其下的漢候台銅儀，推測是賈逵所造的太史黃道銅儀，可能也是『渾象』[24]。晁崇所修渾儀及造太史候部鐵儀，和劉曜孔挺儀一樣，均屬『渾儀』。

在渾天象一節裡，詳細描述了南朝宋元嘉年間錢樂之所造儀器：

宋文帝以元嘉十三年詔太史更造渾儀。太史令錢樂之依案舊說，采效儀象，鑄銅為之。五分為一度，徑六尺八分少，週一丈八尺二寸六分少。地在天內，不動。立黃赤二道之規，南北二極之規，布列二十八宿、北斗極星。置日月五星於黃道上。為之槓軸，以象天運。昏明中星，與天相符。梁末，置於文德殿前。….。就器用而求，猶渾象之流，外內天地之狀，不失其位也。吳時又有葛衡，明達天官，能為機巧。改作渾天，使地居於天中。以機動之，天動而地止，以上應晷度，則樂之之所放述也。到元嘉十七年，又作小渾天，二分為一度，徑二尺二寸，週六尺六寸。安二十八宿中外官星備足。以白青黃等三色珠為三家星。其日月五星，悉居黃道。亦象天運，而地在其中。宋元嘉所造儀象器，開皇九年平陳後，併入長安。大業初，移於東都觀象殿。

這段描述的是『渾象』，但第一句寫的卻是渾儀。李淳風其實已做了分辨：渾天儀者，其制有機有衡。渾天象者，其制有機而無衡。本文也依此將有窺管用於觀測的多環渾儀歸類於『渾儀』，在銅球表面綴上諸星，模擬天球運動的天球儀，歸類為『渾象』。以下依時間序分幾個部分討論。

（一）東漢張衡之前

（1）渾天與蓋天

[24] 李志超(2014)：《天人古義》，p281。

最早提及「渾天」字眼的是西漢末揚雄（53 BC~18 AD）[25]的《法言·重黎》篇：

> 或問「渾天」。曰：「落下閎[26]營之，鮮于妄人[27]度之，耿中丞[28]象之，幾乎！幾乎！莫之能違也。」請問「蓋天」。曰：「蓋哉！蓋哉！應難未幾也。」

胡維佳[29]和李志超均認為落下閎所「營」，以及耿中丞所「象」的，都是『渾象』；但也有其他說法[30]，認為落下閎製造了「渾儀」。至於揚雄所稱的「蓋天」，胡維佳[31]引晉李軌注說，此蓋天是指蓋天圖，而不是所謂的蓋天說。渾儀是否起自三皇五帝時代，其實已不可考，如以下兩例：

> 《春秋緯·文曜鉤》謂:「唐堯即位，羲和立渾儀。」(《晉書·天文志》)
>
> 晉侍中劉智云:「顓頊造渾儀，黃帝為蓋天。」然此二器，皆古之所制，但傳說義者，失其用耳。 (《隋書·天文志》)

揚雄寫的「耿中丞象之」，通常被解釋為西漢甘露二年 (52 BC)天文學家耿壽昌「鑄銅為象」，認為這是有史可查的最早渾象記載。

圖五 a、台北市天文教育館複製的渾象(作者拍攝)

圖五 b、北京古觀象台的渾象(作者拍攝)

（2）太初曆的制訂

西漢初年仍沿用秦朝的《顓頊曆》[32]，至武帝時，已經過一百多年，舊的曆法已不宜時用，於是大中大夫公孫卿、壺遂、太史令司馬遷(145BC~86BC)等人上書奏請「曆紀壞廢，宜改正朔」。漢武帝徵求各方意見之後，詔令「議造漢曆」。在官方與民間治曆

---

[25] 揚雄（53BC~18AD），字子雲，西漢蜀郡成都人。《法言》十三卷，著於西漢平帝元始 5 年(西元 5 年)，是揚雄模擬《論語》的體裁寫成。內容是儒學傳統思想。

[26] 落下閎(156BC~87BC)，姓落下，名閎，字長公，巴郡閬中人(閬ㄌㄤˊ，今四川南充的閬中市)。元封年間(110BC~103BC) 受漢武帝徵聘，官居太史待詔，進行改曆。

[27] 鮮于妄人是西漢昭帝時的天文學家(西漢昭帝在位 87BC~74BC)。

[28] 耿壽昌，漢宣帝時代(在位 74BC~48BC)大司農中丞，賜爵關內侯，刪補九章算術。

[29] 胡維佳(1997)：〈渾儀考源〉。

[30] 落下閎於地中轉渾天，文中之渾天乃一種天文觀測儀器，亦即渾天儀，它主要由刻有度數的幾個圓環和觀測天體的窺管組成，可以用來測量天體的方位。（劉昭民 (1985)，p88。）

[31] 胡維佳(1997)：〈渾儀考源〉。

[32] 《顓頊曆》，以農曆的十月為歲首，稱為建亥。顓頊曆採 19 年 7 閏，歲實(一個太陽日)是 365 又 1/4 日，朔實(一個碩望月)是 29 又 499 / 940 日。

者共同努力下，以鄧平、落下閎(156BC~87BC)所造的八十一分法[33]，尤爲精密。太初元年(104BC)頒訂實施，稱為《太初曆》,《漢書·律曆志》記錄如下：

> 閎運算轉曆，其法以律起曆，曰：「律容一龠，積八十一寸，則一日三分也，…。」與鄧平所治同。於是皆觀新星度日月行，更以算推如閎、平法。法，一月之日二十九，八十一分日之四十三。…宦者淳于陵渠復覆，《太初曆》晦朔弦望，皆最密，日月如合璧，五星如連珠。陵渠奏狀，遂用鄧平曆，以平為太史丞。(班固《漢書·律曆志》)

在這場改曆過程中，太史令司馬遷雖是改曆的首倡者，但他信奉的是蓋天說，而持渾天說的民間人士落下閎，採用實地觀測與理論推算後得出結果，與朝廷負責曆法的官員鄧平提出的「八十一分律曆」的原則一致。漢武帝指派宦官淳于陵渠核實，結果證明，八十一分律曆，不僅「晦朔弦望，皆最密」，還特別推算出太初上元甲子夜半朔旦冬至時，「日月如合璧，五星如連珠」的罕見天象，準確無誤，在十八家改革曆法方案的較量勝出。

（二）張衡作渾天儀

「渾天儀」之名始於東漢張衡(78~139)，《後漢書·張衡列傳》寫道：

> 張衡字平子，南陽西鄂人也。…衡善機巧，尤致思于天文、陰陽、歷算。安帝雅聞衡善術學，公車特征拜郎中，再遷為太史令。遂乃研核陰陽，妙盡璇璣之正，作渾天儀，著《靈憲》、《算罔論》，言甚詳明。

張衡的年代與托勒密(Ptolemy,100~170) 很接近。他在製造渾天儀後，可能寫過相關文章，但已佚失。目前我們所讀到的張衡著作，主要有三個來源，其一來自南朝梁劉昭為《續漢書·律曆志》作注時大量引述而傳世，劉昭把這段文字標為〈張衡渾儀〉。其二來自《晉書·天文志》，引葛洪所引的〈渾天儀注〉：

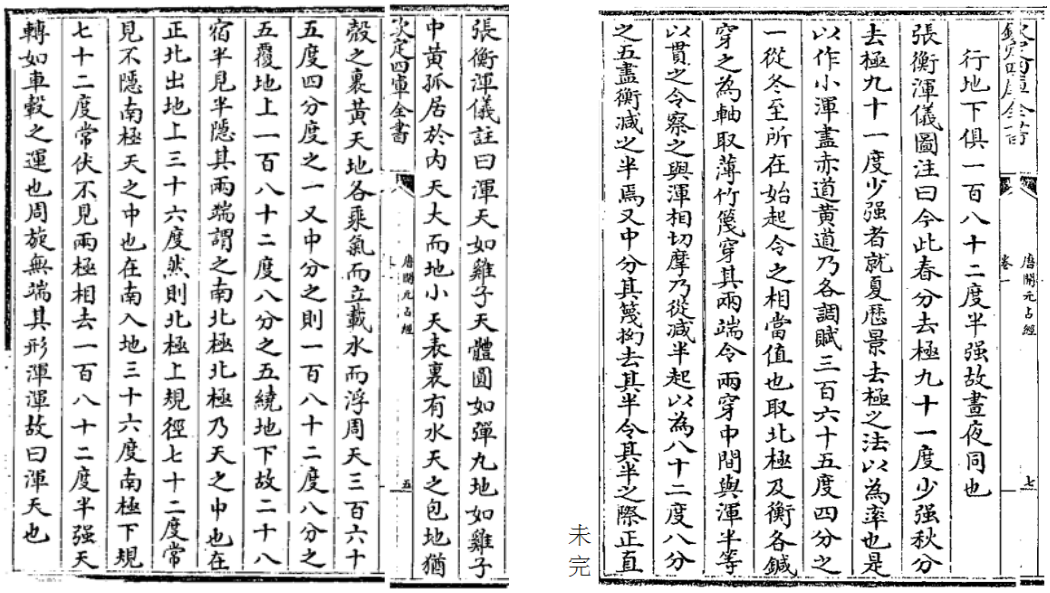
> 丹陽葛洪釋之曰：《渾天儀注》云：「天如雞子，地如中黃，…天轉如車轂之運也。」諸論天者雖多，然精於陰陽者少。張平子、陸公紀之徒，咸以為推步七曜之道，以度曆象昏明之證候，校以四八之氣，考以漏刻之分，占晷影之往來，求形驗於事情，莫密於渾象也。張平子既作銅渾天儀，於密室中，以漏水轉之，令伺之者閉戶而唱之。(李淳風《晉書·天文志》)

其三來自唐代瞿曇悉達《開元占經》卷一的二段敘述（圖六），一段題為〈張衡渾儀註〉，敘述渾天學說，與葛洪所引的相似，但內容較多；另一段題為〈張衡渾儀圖注〉，與劉昭注所引大致雷同。

上述張衡所製「於密室中以漏水轉之」的銅渾天儀，轉的應該是『渾象』（或稱之為「水運渾象」）。張衡是否曾製造有窺管用於觀測的『渾儀』，從這些資料無法證實。西漢時期已有相當多的天文數據記載，一定有用到觀測儀器（例如西漢夏侯灶墓出土的

[33] 歲實沒變，將朔實改為 29 又 43 / 81 日。

天文儀器[34]），只是未留存觀測儀器的詳細描述。


張衡渾儀註曰渾天如雞子天體圓如彈丸地如雞子中黃孤居於內天大而地小天表裏有水天之包地猶殼之裹黃天地各乘氣而立載水而浮周天三百六十五度四分度之一又中分之則一百八十二度八分之五覆地上一百八十二度八分之五繞地下故二十八宿半見半隱其兩端謂之南北極北極乃天之中也在正北出地上三十六度然則北極上規徑七十二度常見不隱南極天之中也在南入地三十六度南極下規七十二度常伏不見兩極相去一百八十二度半強天轉如車轂之運也周旋無端其形渾渾故曰渾天也

行地下俱一百八十二度半強故晝夜同也
張衡渾儀圖注曰今此春分去極九十一度少強秋分去極九十一度少強者就夏歷景去極之法以為率也是以作小渾晝赤道黃道乃各調賦三百六十五度四分之一從冬至所在始起令之相當值也取北極及衡各鍼穿之為軸取薄竹篾穿其兩端令兩穿中間與渾半等以貫之令察之與渾相切摩乃從減半起以為八十二度八分之五盡衡減之半焉又中分其篾拗去其半令其半之際正直

未完

圖六、《開元占經》卷一所引之張衡〈渾儀註〉(左)與〈渾儀圖注〉(部分)（右）。

（三）李淳風詳述渾儀結構

最早渾儀結構的詳細描述，出現在李淳風所執筆的《隋書·天文志上》，描述劉曜光初六年史官丞南陽孔挺所造的渾天銅儀（約西元 321 年）。在此之前，董卓時代的蔡邕所製之「候望璿璣儀」，其詳細構造未見記載[35]，但可判斷其有八尺長的玉衡，即屬於『渾儀』類。李淳風詳細描述孔挺儀的規格：

> 梁華林重雲殿前所置銅儀，其制則有雙環規相並，間相去三寸許，正豎當子午。其子午之間，應南北極之衡，各合而為孔，以象南北極。植楗於前後以屬焉。又有單橫規，高下正當渾之半。皆周市分為度數；署以維辰之位，以象地。又有單規，斜帶南北之中，與春秋二分之日道相應。亦周匝分為度數，而署以維辰，並相連者。屬楗植而不動。其裡又有雙規相並，如外雙規。內徑八尺，週二丈四尺，而屬雙軸。軸兩頭出規外各二寸許，合兩為一。內有孔，圓徑二寸許，南頭入地下，注於外雙規南樞孔中，以象南極。北頭出地上，入於外雙規北樞孔中，以象北極。其運動得東西轉，以象天行。其雙軸之間，則置衡，長八尺，通中有孔，圓徑一寸。當衡之半，兩邊有關，各注著雙軸。衡即隨天象東西轉運，又自於雙軸間得南北低仰。所以准驗辰曆，分考次度，其於揆測，唯所欲為之者也。檢其鐫題，是偽劉曜光初六年，史官丞南陽孔挺所造，則古之渾儀之法者也。而宋禦史中丞何承天及太中大夫徐爰，各著《宋史》，咸以為即張衡所造。(李淳風《隋書·天文志上》)

李淳風能夠對這台劉曜孔挺儀的規格詳加描述，還特別指出《宋書·天文志》的謬誤（誤以為這是張衡舊器），可能基於其親眼見到前朝遺留下來的晁崇鐵渾儀，他在《隋

[34] 石云里、方林、韓朝(2012)：西漢夏侯灶墓出土天文儀器新探，《自然科學史研究》，31(1)，p 1-13。
[35] 唐代孔穎達《尚書正義》引蔡邕云：「玉衡長八尺，孔徑一寸，下端望之，以視星宿。並懸璣以象天，而以衡望之，轉璣窺衡，以知星宿。璣徑八尺，圓周二丈五尺而強也。」北宋《太平御覽》卷二引《董卓別傳》：「卓冶鑄候望璿璣儀」，此儀的構造未見記載。

書·天文志上》寫道：

> 史臣於觀台訪渾儀，見元魏太史令晁崇[36]所造者，以鐵為之，其規有六。其外四規常定，一象地形，二象赤道，其餘象二極。其內二規，可以運轉，用合八尺之管，以窺星度。周武帝平齊所得。隋開皇三年，新都初成，以置諸觀台之上。大唐因而用焉。

貞觀初年，李淳風上書建議改制渾天儀，於貞觀七年（633 年）製成，太宗下令將此渾儀置於凝暉閣。《舊唐書·李淳風列傳》記錄如下：

> 李淳風，岐州雍人也。…博涉群書，尤明天文、歷算、陰陽之學。貞觀初，以駁傅仁均歷議，多所折衷，授將仕郎，直太史局。尋又上言曰：「今靈台候儀，是魏代遺範，觀其制度，疏漏實多。….。黃道渾儀之闕，至今千餘載矣。」太宗異其說，因令造之，至貞觀七年造成。其制以銅為之，表裡三重，下據准基，狀如十字，末樹鰲足，以張四表焉。第一儀名曰六合儀，有天經雙規、渾緯規、金常規，相結於四極之內，備二十八宿、十干、十二辰，經緯三百六十五度。第二名三辰儀，圓徑八尺，有璇璣規道，月游天宿矩度，七曜所行，並備於此，轉於六合之內。第三名四游儀，玄樞為軸，以連結玉衡游筒而貫約規矩；又玄樞北樹北辰，南距地軸，傍轉於內；又玉衡在玄樞之間而南北遊，仰以觀天之辰宿，下以識器之晷度。時稱其妙。又論前代渾儀得失之差，著書七卷，名為《法象志》以奏之。太宗稱善，置其儀於凝暉閣，加授承務郎。

從這三段文字比較，可知孔挺儀和晁崇儀都是二層結構，淳風打造的渾儀，則是增加中間的「三辰儀」，成為三層結構。置於凝暉閣的這台渾儀，莫名失蹤了，之後的一行和梁令瓚都沒有看到此儀[37]。雖然如此，李淳風研究古代渾儀的發展與特點，改進缺失打造新儀，寫成《法象志》七卷，這些對渾儀結構的文字詳述，留存下來成為後世的典範。

（四）宋元明時代

承續唐代對渾儀與渾象製作的基礎，北宋天文學家們在儀象的製作與改良有更大的進展。沈括對渾儀的研究以及蘇頌的「水運儀象台」，都讓後人稱頌。

蘇頌與韓公廉等人製造完成以水力為動力系統的「水運儀象台」，是當時世界上最先進的天文鐘。儀象台分為三層：底層是一座報時台，靠後方的水力設施帶動運轉，能精確報時。第二層是模擬天體運轉的渾象，位於最上層是用於觀測天體運行的渾儀。蘇頌以圖文並茂的方式撰寫《新儀象法要》3 卷，共有 60 幅圖，藉由這些詳細的文字及機械設計圖，台中科博館及南台科技大學古機械研究中心林聰益老師，均復刻製作此水運儀象台。

---

[36] 晁崇（？－402 年），家世史官，善天文術數。皇始三年（西元 398 年）11 月，詔命晁崇造渾儀，天興四年（401 年）製成。

[37] 李志超(1990)：〈渾儀創始研究〉

元朝天文學家郭守敬在天文上的成就相當卓越。他製作許多天文觀測儀器，其中最為後人樂道的是他精簡並重新分配渾儀結構，製成所謂的簡儀，大幅提昇了觀測儀器的精確度。

明代渾儀與簡儀是明英宗正統七年(西元 1442 年)由皇甫仲和仿元代儀器所打造而成的，目前原件存放在南京紫金山，北京古觀象台展示的是複製品（圖七左、圖八 c）。這台明代渾儀的工藝非常精美，高雄科工館(圖七右)和北京首都機場也都各有一件複製品。明末，西方傳教士來華之後，為天文的發展帶來新的風貌。

圖七、仿元代儀器打造之明代渾儀複製品。
左圖位於北京古觀象台，右圖位於高雄科工館（作者拍攝）

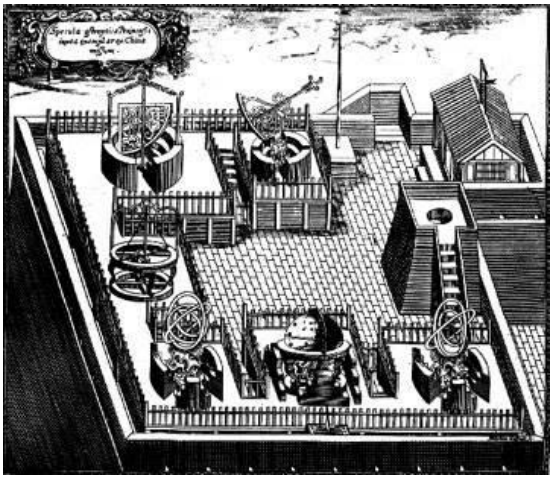
四、畫裡的觀象台與天文儀器

（一）觀象台

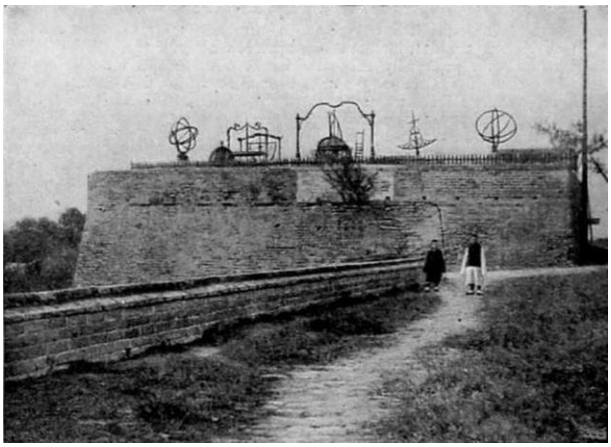
〈聯珠圖〉畫作裡的觀象台，即目前的北京古觀象台。明正統七年(1442 年)，朝廷將早已毀於戰火的元代司天臺舊址改築為觀星台，欽天監監正皇甫仲和，仿製南京的元代渾儀、簡儀、圭表、渾象等天文儀器，在此開始了連續近 500 年的天文觀測活動，直至 1929 年。

清代起將觀星台改稱觀象台。康熙 8 年(1669 年)，將南京的元明儀器運回北京，置於觀象台上。接下去幾年，比利時傳教士南懷仁(Ferdinand Verbiest, 1623~1688) [38]按西方天文學的度量制和儀器結構，在明代儀器的基礎上督造了六件大型新儀放置台上(圖八 a)，元明諸儀則被移往台下。康熙 52~54 年（1713~1715 年），法國耶穌會傳教士紀理安又設計製造了地平經緯儀[39]。乾隆 9 年皇帝視察觀象台，下令仿照古代渾儀並採用新刻度製造新儀，乾隆 19 年（1754 年）完成，兩根龍柱上各有五條盤旋而上的龍，這是清代鑄造的最後一件大型天文儀器，乾隆親自命名為「璣衡撫辰儀」。參考 1876 年的照片(圖八 b)，八件儀器均在，推測乾隆 26 年正月初一，觀象台上應該有八件儀器[40]，不知為何徐揚僅畫了其中兩件。

[38] 南懷仁（Ferdinand Verbiest, 1623~1688），比利時人，1641 年入耶穌會，1658 年來華，是清初最有影響的來華傳教士之一，為近代西方科學知識在中國的傳播做出了重要貢獻。他是康熙皇帝的科學啟蒙老師，精通天文曆法、擅長鑄炮。曆獄事件(康熙 3 年，1664 年)後，康熙任命南懷仁(1623~1688)為欽天監主管，並支持他製作了許多天文儀器。
[39] 紀理安為打造此儀器，把許多古儀器當廢銅熔化。（劉昭民(1985)，p94）
[40] 觀象台上應有南懷仁六儀、紀理安地平經緯儀、璣衡撫辰儀等八件大型銅鑄天文儀器。



圖八 a、西洋人筆下的北京古觀象台，南懷仁六儀，[41](維基百科，公有領域)



圖八 b、1886 年的照片，北京古觀象台實景。[42]

圖八 c、最前方是郭守敬半身塑像，其後依序是簡儀及渾儀，後方是城牆及上面的八項儀器(北京古觀象台，作者拍攝)。

圖八 d、中間為璣衡撫辰儀，右前是象限儀，左後方是天體儀 (北京古觀象台，作者拍攝)

（二）畫裡的天文儀器

徐揚所繪的這兩件儀器，在《皇朝禮器圖式》裡有詳細的圖文記載（圖二）。天體儀，是康熙十二年製成(1673 年)，是南懷仁六儀之一。璣衡撫辰儀，也叫精密赤道渾儀，乾隆九年下令鑄造，由欽天監監正戴進賢[43]和劉松齡[44]分別監造，歷經十年於乾隆十九年（西元 1755 年）製成完成，由乾隆親自命名；其和李淳風渾儀的三層結構（六合儀、三辰儀、四遊儀）相似，但少了地平圈及黃道圈。

[41] 此圖為南懷仁監製的六件大型儀器，從前排右到左，逆時鐘依序為：赤道經緯儀、天體儀、黃道經緯儀、地平經儀、象限儀（地平緯儀）、紀限儀（距度儀）等六件大型儀器。

[42] 北京古觀星台老照片（每日頭條，2016/9/16）https://kknews.cc/travel/ejbxmy.html

[43] 戴進賢（Ignaz Kögler,1680-1746），字嘉賓，德國天文學家、數學家、耶穌會在華傳教士。康熙 55 年（1717 年）來到中國，在清廷供職 29 年之久，直至去世。

[44] 劉松齡(Augustin Ferdinand von Hallerstein, 1703-1774)，斯洛維尼亞人。1739 年來到北京，進入清朝欽天監工作，擔任戴進賢的副手。1746 年，戴進賢去世，劉松齡補授欽天監監正，成為第八任西洋人監正，任職長達 28 年，直至去世。

五、問題與討論

（一）渾儀、渾象、渾天儀名稱混淆

前述已提到《隋書天文志》渾天儀一節裡，各種儀器的名稱，讓人難以分辨。沈括敘述皇祐年間禮部考試，論天文之器械，許多舉人雜用渾象事，試官也不曉的情況：

> 天文家有渾儀，測天之器，設於崇台，以候垂象者，則古機衡是也。渾象，象天之器，以水激之，或以水銀轉之，置於密室，與天行相符，張衡、陸績所為，及開元中置於武成殿者，皆此器也。皇祐中，禮部試《機衡正天文之器賦》，舉人皆雜用渾象事，試官亦自不曉，第為高等。（沈括《夢溪筆談》卷七）

古籍對渾儀與渾象用詞的混淆，今人亦然。網路上各種相關文章及其相關圖片的各式說法錯訛含混，一般人所常用的維基百科或百度百科也莫衷一是。

筆者將這兩類儀器粗分類為『渾儀』和『渾象』，以便於討論，和並傾向於「渾天儀」包括所謂的『渾儀』和『渾象』。

（二）文字描述及附圖

在張衡之前，史書強調對渾天說、宣夜說、蓋天說等宇宙結構的論戰與論述，在敘述中對於渾儀渾象用詞混亂，且未詳細描述觀天儀器的結構。

劉昭民書上寫說渾儀又叫渾天儀，包括西漢落下閎的地中轉渾天、賈逵的黃道銅儀、張衡的渾天儀、到孔挺渾天銅儀、以及唐宋及其之後的各種渾儀，都放在「我國古代渾儀和簡儀的發展」這一章節[45]，其歸類和《隋書天文志》類似。李志超認為張衡除了侯風地動儀及以漏水轉之的渾象之外，還發明了有望筒可轉動的渾儀[46]。胡維佳則進一步提出東漢後期(約 190 年)之前，所謂的「渾天儀」均為『渾象』。

> 西漢之前有渾儀的說法都不可信，「渾儀」之名應始於張衡，一切涉及張衡以前的「渾儀」記述都要謹慎審核，大概或為偽託，或為後代傳述人造成的混亂。（李志超〈儀象創始研究〉，1990）

> 尚未找到東漢後期(約 190 年)之前有關觀測用渾儀的記載，所謂的「渾天儀」均為『渾象』。（胡維佳〈渾儀考源〉，1997）

西漢落下閎及東漢張衡是否曾打造中間有窺管的多環式渾儀，以及耿壽昌是否打造渾象，筆者均不敢斷定。張衡以漏水轉之的儀器，根據其文字描述，類似渾象，也是天文鐘的濫觴。

最早詳述渾儀結構的，應屬唐代李淳風。李淳風除了親眼見到前朝留傳下來的渾儀之外，也親自改進並製作，還具體描述其三層結構。在他的詳細記載之下，後世有所依循及仿製改進。北宋蘇頌《新儀象法要》繪製詳盡機械設計圖及配合文字說明，讓這堪稱當時世上最先進的天文鐘水運儀象台，能流傳千年。由此可以看到，文字描述及附圖在科學書籍裡所扮演的重要角色。

---

[45] 劉昭民(1985)：《中華天文學發展史》，p87-99。
[46] 李志超 (1900)〈儀象創始研究〉。

（三）〈聯珠圖〉當時的天象與天文儀器

每月初一，日月皆相伴東升西落，因月亮的受光面背對地球，所以肉眼看不到月亮。並非每月朔日都會發生「日食」，只有當日地月正好排成一直線，才會發生日食，而能看到遮住太陽的月。從字義來看，筆者認為「日月合璧」應該是太陽和月亮合在一起（或非常靠近），而不是一東一西遙遙相望，因此，日食應是最佳的「日月合璧」，但在中國，日月合璧是祥瑞，日食卻是凶兆，這矛盾，筆者不知如何解。

故宮這幅長畫以〈日月合璧五星聯珠圖〉為名，但繪畫重點其實是街上的人物，以及此祥瑞天象所展現的氛圍，對於觀象台及當時的天象則不夠寫實。當天是初一（朔）看不到月亮，畫作中觀象台上方一左一右的月和日，是不合乎天象的。當天中午的確有日月合璧五星聯珠的現象，只是此天象發生在白天，肉眼只能看到太陽，其它均未能看到。走上觀象台的官員，能透過儀器看到什麼？

觀象台上應有八件儀器，徐揚為何只畫出其中兩件，不得而知，但這兩件的確深具代表性。徐揚對這兩儀描繪的細膩度遠不及南懷仁的《新製靈台儀象志》裡的精緻版畫（圖八 a），尤其璣衡撫辰儀底座精緻的雲座和栩栩如生的龍，均未表現出來，實為可惜。

（四）故宮的收藏與策展

這幅收藏於國立故宮博物院的長畫，來台 60 年才得以展出，原因竟然是台北故宮沒有這麼大的展櫃，聽來有些錯愕。自 2009 年首展之後，2011 年起，國立故宮博物院繼〈清院本清明上河圖〉，陸續推出等六系列故宮書畫之高解析動畫，但相關說明並非著重在天象及儀器。觀看故宮所製的動畫，可以看到畫裡的人物走來走去，畫裡渾儀的環快速的轉來轉去，連應該固定的子午環都在轉動。

（五）古儀器的複製品

筆者在探究〈聯珠圖〉兩儀的過程中，得知台北士林天文館外有三件古儀器複製品，分別是南懷仁六儀的其中三件：天球儀、赤道經緯儀及黃道經緯儀，其說明牌寫得相當簡略。這讓筆者進而聯想到高雄科工館和北京首都機場各有一件「明代渾儀」的複製品、台中科博館有一座郭守敬的簡儀以及該館所復原的蘇頌水運儀象台。透過這些複製品，不僅可以欣賞這些古儀器的科學智慧與精緻工藝，更希望能有更多的推廣及教案發展。

（六）與西方的比較

張衡與托勒密的時代相當，都是博學且多才多藝的學者，在天文上都有相當多的貢獻。托勒密的著作經阿拉伯世界編譯，傳到歐洲，成為文藝復興時代學者學習的基本教材。張衡的科學文獻早已佚失，留下的也是後人傳抄拼湊的版本。

再往前推，落下閎與司馬遷的時代相當，稍晚於被尊為希臘天文學之父喜帕恰斯(Hipparkhos，約 190BC~120BC)。落下閎在改曆時，強調觀測的重要；司馬遷在《史記·天官書》詳細記載了周天星官及二十八宿，傳承到張衡；喜帕恰斯記錄了一千多顆星，他的天文著作都沒能保留下來，關於他的工作大多是透過托勒密的《天文學大成》流傳下來。

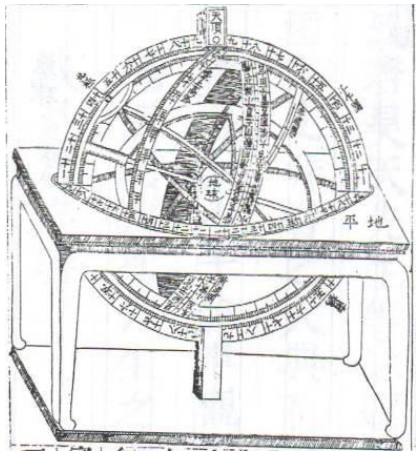
自古希臘時代，西方天文學家就以幾何來描述五行星的運動，從同心圓發展到本輪均輪系統，配合觀測數據，不斷修正。中國天文學家面對各行星運動的遲速及逆行，有五星占，卻未因此發展出行星周轉系統，筆者很好奇他們在渾象上如何詮釋這些行星的運動，以及在「日月合璧五星聯珠」之時，他們腦中的圖像是如何，但本文無暇論及。

本文所提及的渾儀和渾象都十分龐大，而從一些西方繪畫裡看到的渾儀和天球儀，則以精巧為多。文藝復興時代的人物畫像，常以手持環形球儀(armillary sphere)代表他們擁有高度的智慧和知識（如圖十 a）。armilla 或 armil，在拉丁文裡有「圓環」的意思。要特別注意的是，西方畫作中的「環形球儀」，不見得是本文所說具備觀測功能，中間有窺管的『渾儀』，而大多比較類似具備演示教學功能的天球儀，也就是本文講的『渾象』，如湯若望在其《渾天儀說》描述渾天儀有虛實兩種：

> 古今儀有多種，其間最公而易明者，無如渾天儀。蓋不獨以圓象天，且其所載諸象及諸圈，悉存天上之象與圈。...故同一渾形，而分虛實兩等，其實者，以一面當圓體，圖列星或地於面上，並顯黃赤兩道，乃所借名曰天球地球者是也。其虛者，特有其圈，以聯絡黃赤兩道等實圈為法，而中無實體，外無球面。

文藝復興時期，各種印刷書籍圖文並茂，尤其科學繪圖相當精緻，加上各種包含科學意象及儀器的繪畫作品[47]，讓這些西方科學儀器至今仍栩栩如生。中國的書籍在儀器描繪上細膩度遜於西方，繪畫裡也少有與科學相關的物品，這幅〈聯珠圖〉能畫出這兩個儀器，已算是少有的作品。

a、托勒密手持環形球儀[48]



b、湯若望《渾天儀說》

c、蘇頌《新儀象法要》

圖十、渾儀與環形球儀(Armillary sphere)

六、結論與展望

撰寫本文之初衷，僅因好奇〈聯珠圖〉裡兩個觀天儀器的具體名稱。耙梳史料，才發現渾儀、渾象、渾天儀名稱混淆，自古至今一直都如此，造成許多網路流傳的科普文

[47] 例如 Jan Brueghel the Elder(1568-1625)關於 Gallery paintings 的一些畫作。
[48] 現存於羅浮宮，作者 Joos van Ghent and Pedro Berruguete，1476 年。維基百科公有領域。

章也錯訛含混，甚至圖文不符，失實過遠。為方便討論，筆者將這些儀器粗分類為『渾儀』和『渾象』，並傾向於「渾天儀」這個名稱是包括所謂的『渾儀』和『渾象』。

三國到魏晉南北朝時代，大型渾儀在戰亂及朝代更迭中流傳到隋唐，透過李淳風的詳細描述，讓儀器具體結構與功能展現。蘇頌的詳盡繪圖（如圖十 c），讓後世能清楚瞭解其結構，讓儀器的樣貌活現，流傳、複製及改進，其圖文並茂的《新儀象法要》可堪稱是當時科學書籍典範，展現文字描述及附圖在科學書籍裡所扮演的重要角色。

名稱的混亂，加上早期古籍敘述簡略、缺乏圖形或佚失，以及後世傳抄及不察，自古以來的混亂，累積至今。雖已有科學史家研究考證，逐漸釐清，但許多未仔細查證的網路科普文章，大量傳抄，圖文不符時有所見，造成混淆與解讀錯誤的情況，與古相比，有過之而無不及。筆者在這樣的情況下，在背景知識不夠紮實下，只能盡力查證，若有疏失訛誤，還請先進不吝指正。

這幅長畫裡的兩個觀天儀器，是中國古代觀天模式的表徵，璣衡撫辰儀（渾儀）代表的是觀測，天體儀（渾象）則用來演示與講解。當時雖傳教士已引進西方望遠鏡及天文學，但觀天儀器仍然以遵循古法為主。目前在北京古觀象台的這些儀器，除了展示其過去觀天的功能外，還是當時精湛工藝的展現，透過欣賞與瞭解，對於中國古代天文學的發展能有進一步的探索。

對天文有興趣的筆者，期待台北故宮能再次展出這幅畫，以天文為主題，配合古籍（包括各史書天文志、《新儀象法要》、《皇朝禮器圖式》、《欽定儀象考成》等）及相關儀器，並與天文館專業結合，規劃古天文儀器時空之旅，介紹中國古代天文學家，更進一步介紹分散在各地的這些古儀器複製品，充實相關的介紹資料。

致謝

感謝長庚大學資助經費(BMRP922)讓筆者參加北京清華大學科學史系承辦的科技史會議(2018/10/27-28)。感謝北京首都師範大學白欣老師及劉樹勇老師的安排、聯繫與陪同，在會議前一天參訪北京古觀象台。感謝南藝大莊蕙芷老師教導筆者認識與瞭解漢畫像石。

主要參考文獻

古籍

1. 李淳風，《隋書天文志》，欽定四庫全書。
2. 南懷仁(1674)：《新製靈台儀象志》，欽定四庫全書。
3. 允祿(1766)，《皇朝禮器圖式》，欽定四庫全書，清乾隆三十一年（1766 年）武英殿刻本。

近代論文與書籍

1. 李志超 (1990)：〈儀象創始研究〉，收於《天人古義--中國科學史論綱》，p259-266，大象出版社。
2. 李約瑟(1975)：《中國之科學與文明》第五冊（天文學），台灣商務印書館。
3. 林莉娜(2008)：《京華歲朝》，國立故宮博物院出版。

4. 林莉娜(2009)：京華歲朝:台北故宮藏徐揚〈日月合璧五星聯珠圖〉說起，《典藏古美術》，2009 年 01 月。
5. 南懷仁著、高華士英譯、余三樂中譯(2016)：南懷仁的《歐洲天文學》，大象出版社。[49]
6. 胡維佳(1997)：〈渾儀考源〉，載于劉鈍、韓琦等編《科史薪傳--慶祝杜石然先生從事科學史研究 40 周年學術論文集》，遼寧教育出版社，257-267 頁。
7. 翁翠萍(2009)：日月合璧五星聯珠圖 來台 60 年故宮首展，大紀元，2009/1/9
8. 劉昭民(1985)：《中華天文學發展史》，台灣商務印書館。
9. 潘鼐(2005)：《彩圖本中國古天文儀器史》，山西教育出版社。

收件日期：2018 年 11 月 15 日

[49] 南懷仁以拉丁文撰寫，完成於 1681 年之前，其手稿由柏應理帶到歐洲，於 1687 年在 Dillin-gen 出版。（百度百科「南懷仁」詞條）

Exploring Two Astronomical Instruments and the Related Astronomical Phenomena on the Painting *Syzygy of the Sun, Moon, and the Five Planets*

Yun-Ju Chiu
（Chang Gung University, Member of CAHS）

Abstract This study explores the two astronomical instruments "armillary sphere and celestial sphere" and their related astronomical phenomena on the painting *Syzygy of the Sun, Moon, and the Five Planets*. Tracing back to the sources of these astronomical instruments, this study tries to understand why these names are in confusion from ancient times to the present. In addition, some misconceptions of astronomical phenomena are also clarifies.

Key words: astronomical instruments, armillary sphere, celestial sphere, Astronomy